

鸿蒙操作系统内核课程

00-鸿蒙开发环境之轻量系统实验

目录

1 鸿蒙开发环境之轻量系统实验	2
1.1 实验介绍	2
1.1.1 实验背景	2
1.1.2 实验原理	2
1.1.3 实验目的	2
1.1.4 实验环境	2
1.1.5 实验流程	3
1.2 实验任务	3
1.2.1 任务一 WSL 和 Ubuntu 安装和配置	3
1.2.2 任务二 OpenHarmony 代码下载	9
1.2.3 任务三 系统镜像编译	9
1.2.4 任务四 系统镜像烧录	10
1.2.5 任务五 系统运行验证	15
1.3 实验结果	16
1.4 实验小结	16
1.5 思考题	16
1.6 附件	16

1 鸿蒙开发环境之轻量系统实验

1.1 实验介绍

1.1.1 实验背景

搭建鸿蒙南向设备开发环境，主要针对轻量系统进行开发，以 hispark_pegasus 开发板为例。

1.1.2 实验原理

- WSL 环境安装和设置
- 开源鸿蒙代码下载
- 系统镜像编译
- 系统镜像烧录

1.1.3 实验目的

掌握开源鸿蒙南向设备开发环境搭建，为后续轻量系统开发做好准备。

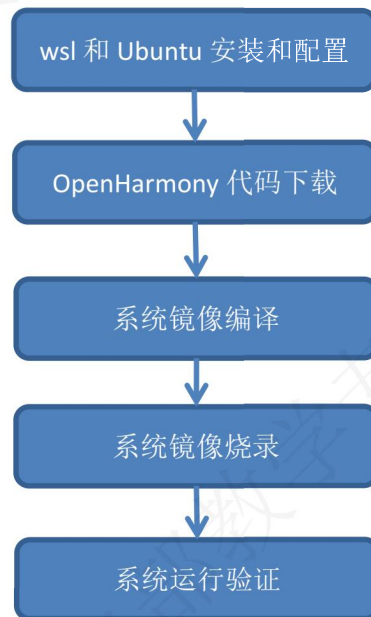
1.1.4 实验环境

- 编码工具: Visual Studio Code
- WSL: Version 2
- Ubuntu: 20.04
- 烧录工具: Hibern
- 终端工具: MobaXterm

- 系统: Windows 11

1.1.5 实验流程

实验整体流程图如下所示:



1.2 实验任务

1.2.1 任务一 WSL 和 Ubuntu 安装和配置

1.2.1.1 安装 WSL

OpenHarmony 系统编译依赖于 Linux 系统环境。目前在 Windows 操作系统上, 可以方便的安装 Linux 发行版。推荐在 Win11 上启用 WSL 并安装 Ubuntu 20.04 版本

在管理员 PowerShell 或 Windows 命令提示符中输入此命令, 然后重启计算机来安装运行适用于 Linux 的 Windows 子系统 (WSL) 所需的全部内容。

```
ws1 --install
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [版本 10.0.22621.3007]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。
C:\Users\jjh>wsl --install
```

1.2.1.2 启用适用于 Linux 的 Windows 子系统

需要先启用“适用于 Linux 的 Windows 子系统”可选功能，然后才能在 Windows 上安装 Linux 分发。

以管理员身份打开 PowerShell (“开始”菜单 >“PowerShell” >单击右键 >“以管理员身份运行”)，然后输入以下命令：

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
/all /norestart
```

1.2.1.3 启用虚拟机功能

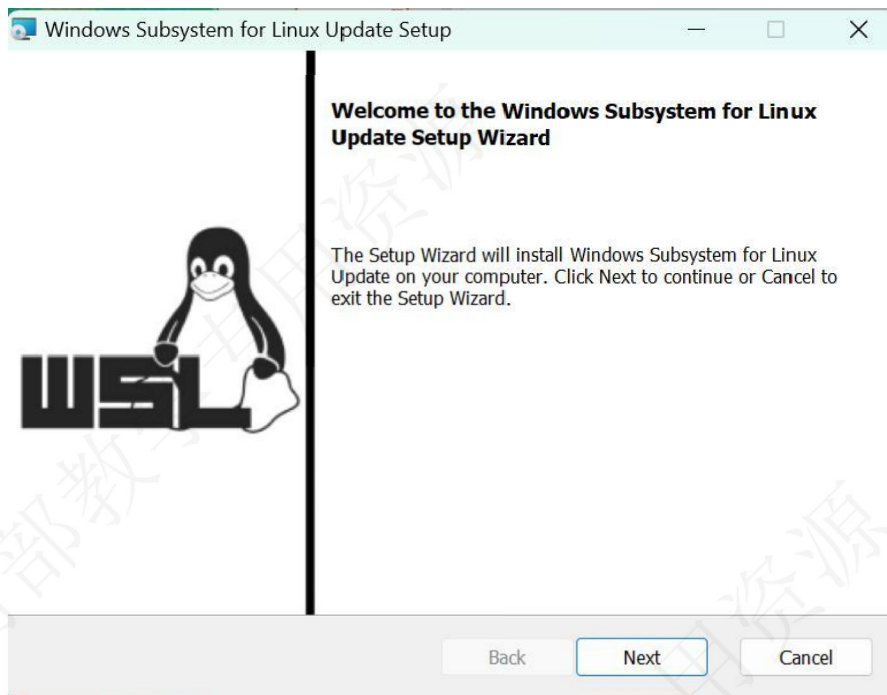
安装 WSL 2 之前，必须启用“虚拟机平台”可选功能。计算机需要虚拟化功能才能使用此功能。

以管理员身份打开 PowerShell 并运行：

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```

1.2.1.4 运行内核更新包

https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi 下载更新包并安装。（双击以运行 - 系统将提示你提供提升的权限，选择“是”以批准此安装。）



1.2.1.5 设置 WSL 2 为默认版本

使用 `wsl --install` 命令安装的新 Linux 安装将默认设置为 WSL 2。

```
wsl --set-default-version 2
```

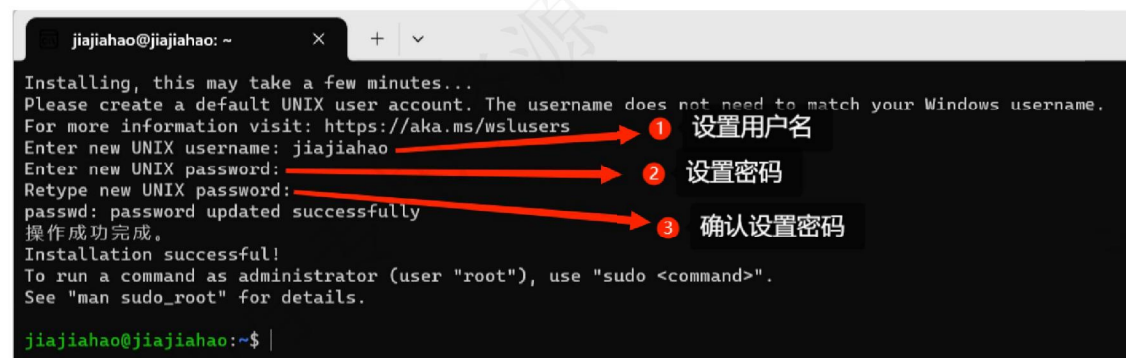
1.2.1.6 安装所选的 Linux 分发

打开 Microsoft Store，并选择你偏好的 Linux 分发版。

编译 openharmony 推荐安装 Ubuntu 20.04



1.2.1.7 设置用户名和密码



```
jiajiahao@jiajiahao: ~  
Installing, this may take a few minutes...  
Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.  
For more information visit: https://aka.ms/wslusers  
Enter new UNIX username: jiajiahao  
Enter new UNIX password:  
Retype new UNIX password:  
passwd: password updated successfully  
操作成功完成。  
Installation successful!  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
jiajiahao@jiajiahao:~$
```

1.2.1.8 切换软件源

备份配置文件：

```
sudo cp -a /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
```

修改 sources.list 文件，将 <http://archive.ubuntu.com> 和 <http://security.ubuntu.com> 替换成

<http://repo.huaweicloud.com>，可以参考如下命令：

```
sudo sed -i "s@http://.*archive.ubuntu.com@http://repo.huaweicloud.com@g" /etc/apt/sources.list  
sudo sed -i "s@http://.*security.ubuntu.com@http://repo.huaweicloud.com@g" /etc/apt/sources.list  
apt-get update
```

```

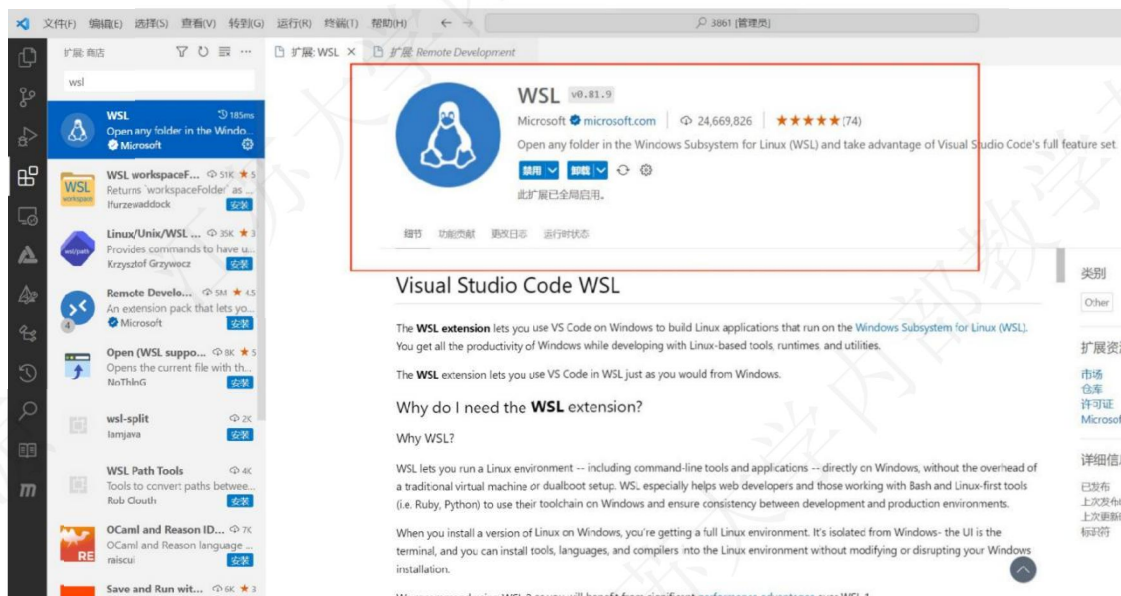
jiajiahao@jiajiahao:~$ sudo cp -a /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
jiajiahao@jiajiahao:~$ sudo sed -i 's@http://.*security.ubuntu.com@http://repo.huaweicloud.com@g' /etc/apt/sources.list
jiajiahao@jiajiahao:~$ sudo sed -i 's@http://.*archive.ubuntu.com@http://repo.huaweicloud.com@g' /etc/apt/sources.list
jiajiahao@jiajiahao:~$ sudo apt-get update
Get:1 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic InRelease [242 kB]
Get:2 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Get:3 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-backports InRelease [83.3 kB]
Get:4 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Get:5 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages [1819 kB]
Get:6 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic/main Translation-en [910 kB]
Get:7 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic/restricted amd64 Packages [9184 B]
Get:8 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic/restricted Translation-en [3584 B]
Get:9 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages [8570 kB]
Get:10 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic/universe Translation-en [4941 kB]
Get:11 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic/multiverse amd64 Packages [151 kB]
Get:12 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic/multiverse Translation-en [108 kB]
Get:13 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [3045 kB]
Get:14 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-updates/main Translation-en [554 kB]
Get:15 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-updates/restricted amd64 Packages [1347 kB]
Get:16 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-updates/restricted Translation-en [187 kB]
Get:17 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages [1915 kB]
Get:18 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-updates/universe Translation-en [421 kB]
Get:19 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Packages [25.6 kB]
Get:20 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-updates/multiverse Translation-en [6088 B]
Get:21 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-backports/main amd64 Packages [53.3 kB]
Get:22 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-backports/main Translation-en [14.6 kB]
Get:23 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-backports/universe amd64 Packages [18.2 kB]
Get:24 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-backports/universe Translation-en [8668 B]
Get:25 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-security/main amd64 Packages [2717 kB]
Get:26 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-security/main Translation-en [467 kB]
Get:27 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-security/restricted amd64 Packages [1317 kB]
Get:28 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-security/restricted Translation-en [182 kB]
Get:29 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages [1303 kB]
Get:30 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-security/universe Translation-en [308 kB]
Get:31 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 Packages [19.8 kB]
Get:32 http://repo.huaweicloud.com/ubuntu bionic-security/multiverse Translation-en [3928 B]
Fetched 29.7 MB in 20s (1469 kB/s)
Reading package lists... Done

```

1.2.1.9 安装 VSCode WSL 扩展

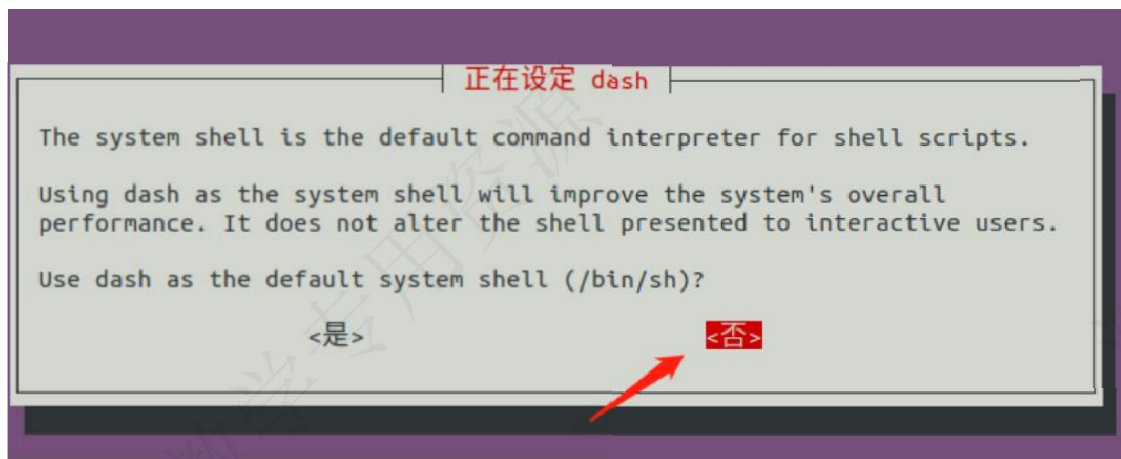
自行下载并安装 Visual Studio Code。

在 VSCode 中安装 WSL 扩展



1.2.1.10 调整 shell 为 bash

```
Is -l /bin/sh
```



验证是否已经调整成功

```
root@jiajiahao:/home/jiajiahao/OpenHarmony/3.2r_dayu200/src# ls -l /bin/sh
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 24 17:17 /bin/sh -> bash
```

1.2.1.11 安装 git 等工具

```
sudo apt-get install git git-lfs ninja-build curl python3-pip
```

1.2.1.12 安装 repo 等工具

```
curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 -o /usr/local/bin/repo
chmod a+x /usr/local/bin/repo
pip3 install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests
```

1.2.1.13 设置 git 账号

lengqinjie 替换为 gitee 账号名, lengqinjie@lengqinjie.xyz 替换为 gitee 绑定的邮箱

```
git config --global user.name "lengqinjie"
git config --global user.email "lengqinjie@lengqinjie.xyz"
```



1.2.2 任务二 OpenHarmony 代码下载

本实验主要下载轻量系统代码(相比于全量代码, 代码量少很多)。本次下载 Release 4.1

代码, ohos:mini 指定下载轻量系统相关代码

```
sudo ln -sf /usr/bin/python3 /usr/bin/python
mkdir ~/mini_system_source
cd ~/mini_system_source
repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest -b refs/tags/OpenHarmony-v4.1-Release
-m chipsets/hispanic_pegasus.xml -g ohos:mini
```

repo init 仅初始化了本地代码仓库, 下面的命令会进行实际的下载动作

```
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
```

安装编译依赖库

```
./build/build_scripts/env_setup.sh
source ~/.bashrc
./build/prebuilts_download.sh
```

下载好 OpenHarmony 4.1 release 轻量系统源码大约 9.3G

1.2.3 任务三 系统镜像编译

进入源码根目录:

```
cd ~/mini_system_source
```

执行编译命令，当前编译 pegasus 开发板，其它轻量系统开发板类似：

```
. /build.py -p wifiiot_hispar_pegasus
```

编译成功后生成的镜像在

~/mini_system_source/out/hispar_pegasus/wifiiot_hispar_pegasus/OHOS_Imag.bin

(Linux 视图)

\\wsl.localhost\Ubuntu\home\xxx\mini_system_source\out\hispar_pegasus\wifiiot_hispar_pegasus\OHOS_Image.bin(windows 视图)

1.2.4 任务四 系统镜像烧录

如下工具随本手册附件给出

Mobaxterm:终端工具软件，在本实验中主要用于接收串口日志显示

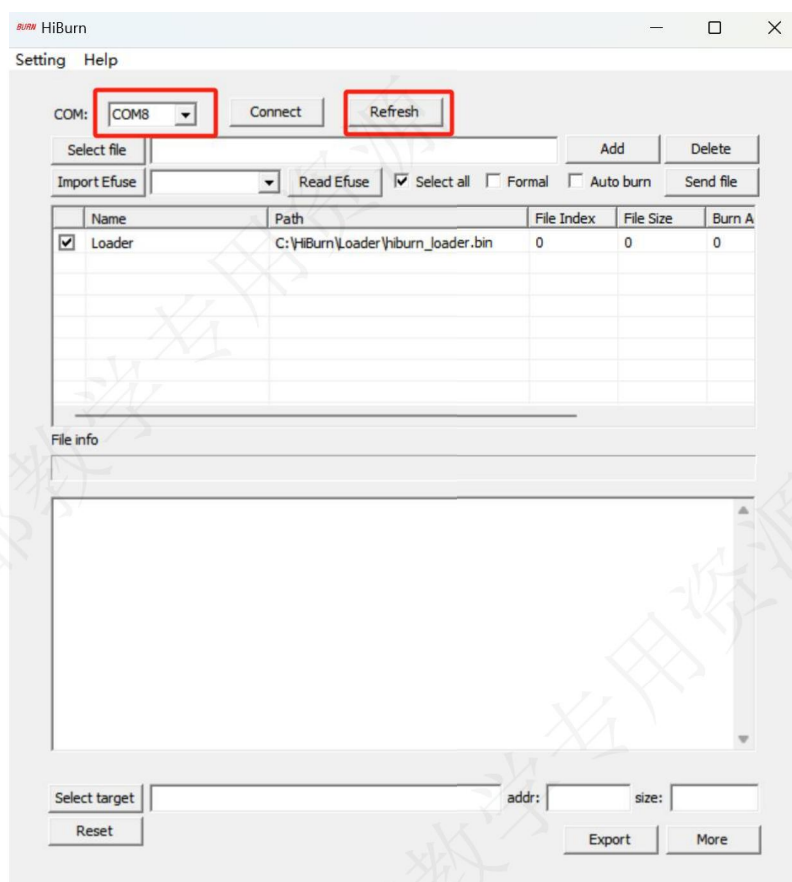
hiburn: 海思芯片烧录工具，目前 pegasus 开发板使用的是海思 hi3861 芯片

CH341SER.EXE: 串口驱动程序，当开发板通过 usb 连接到 pc 后，安装了驱动程序，开发板才能被 windows 识别，一般识别成 COM 终端设备，可以通过设备管理器查看开发板连接的 COM 端口号。

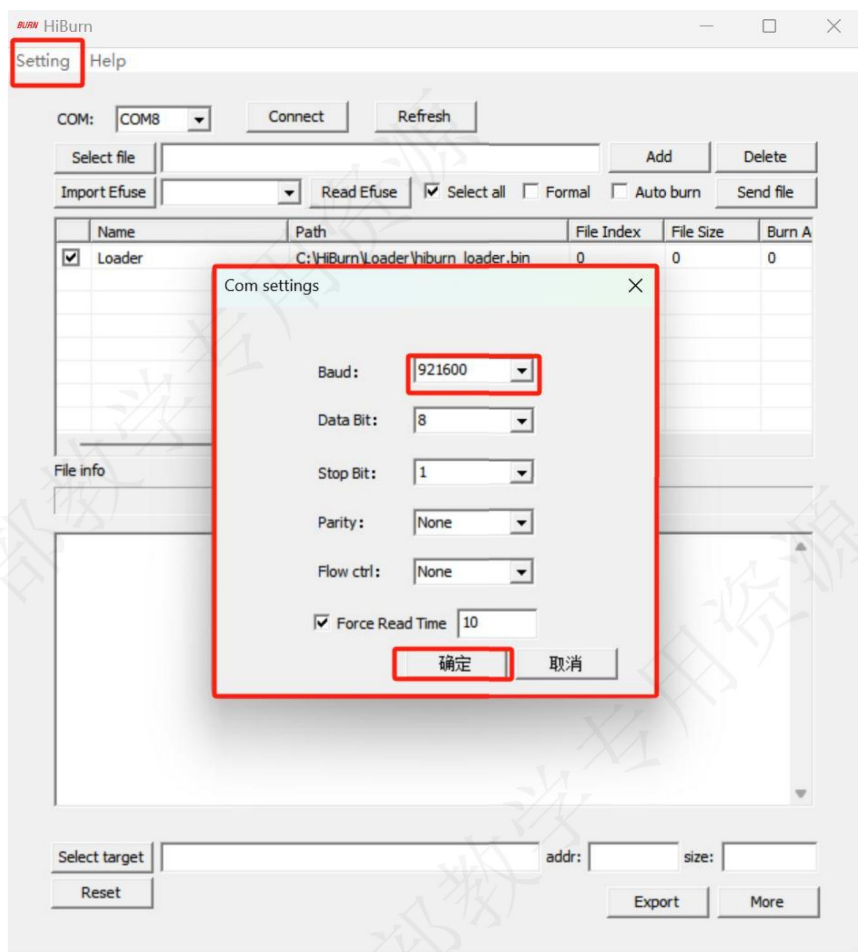
安装 CH341SER.EXE 串口驱动程序

然后打开 hiburn 可执行程序，选择对应的 com 口。点击 Refresh 可以看到有效的 com 口，

如果有多个口，需要通过设备管理器查看开发板所对应的 COM 口编号。

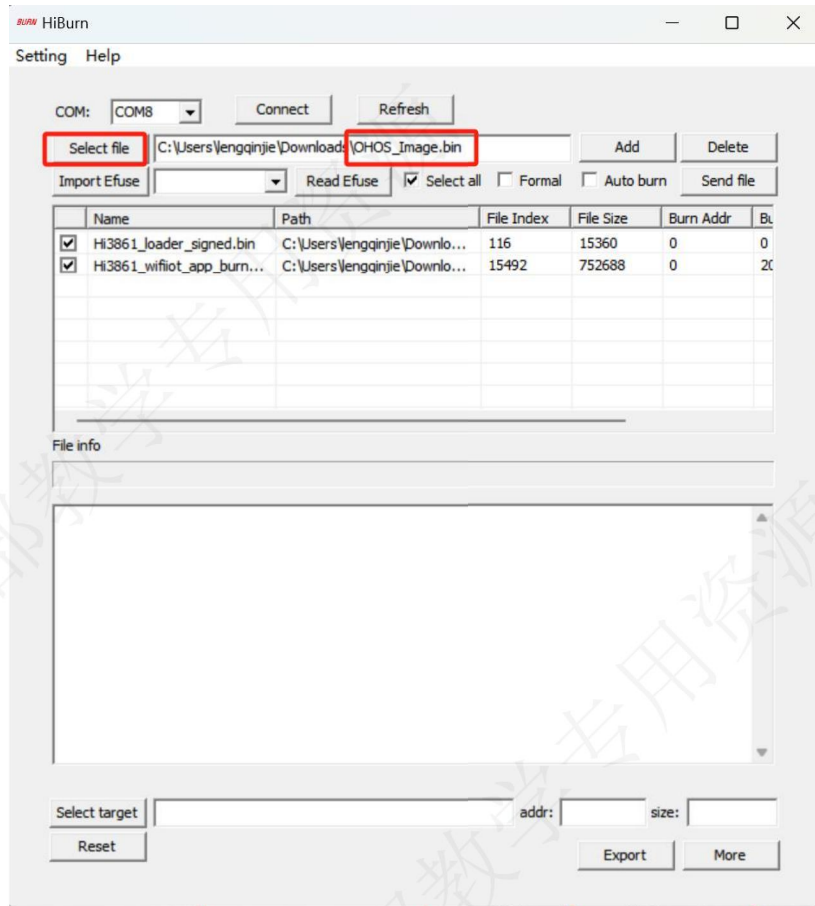


设置 com 口波特率为 921600，主要目的是加快系统镜像烧录速度

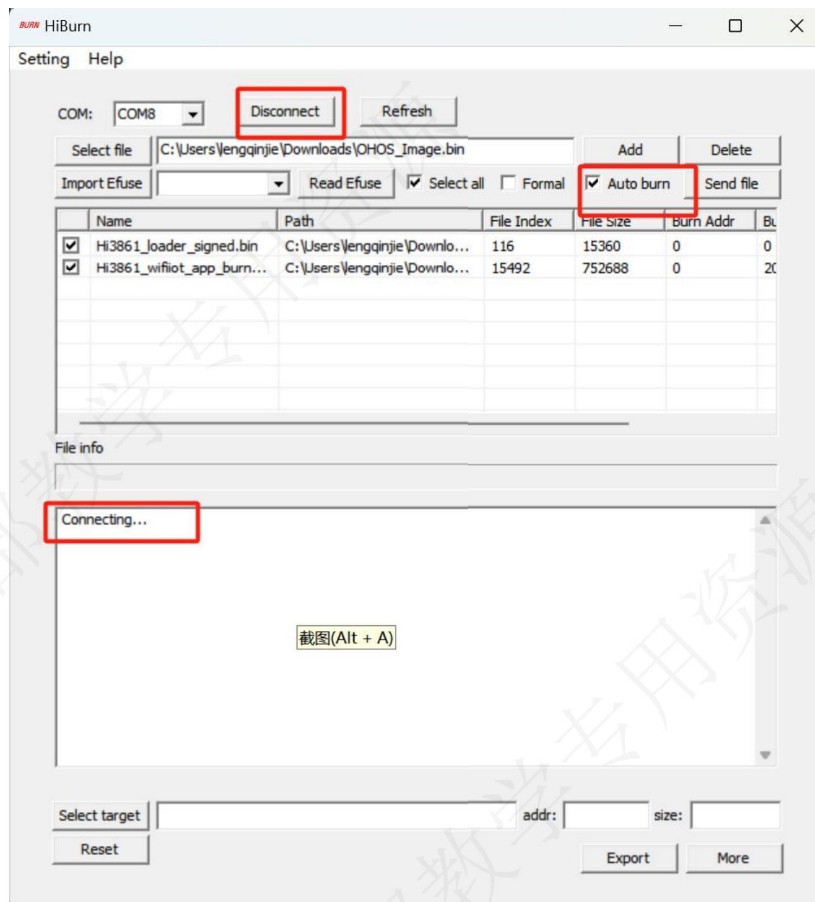


选择系统镜像文件,请根据实际路径进行选择, 如下路径只是一个示例

\\wsl.localhost\Ubuntu\home\lengqinjie\mini_system_source\out\hispark_pegasus\wifiot_hispark_pegasus\OHOS_Image.bin



选择自动烧录以及连接开发板，当点击 Connect 以后，提示文字切换成 Disconnect,下次再点击就是断开与开发板的连接



复位开发板，复位按钮如图所示



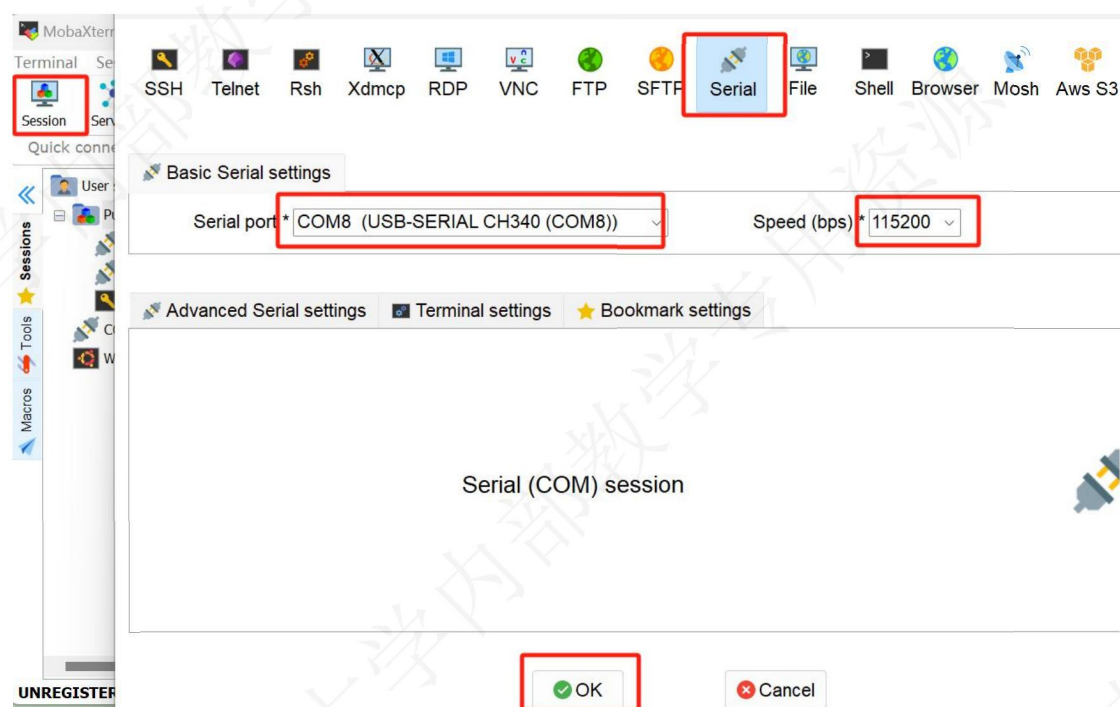
然后会在 hibern 界面显示烧录进度，烧录完成后显示 successful

烧录成功后点击 Disconnect 断开 hibern 与开发板的连接

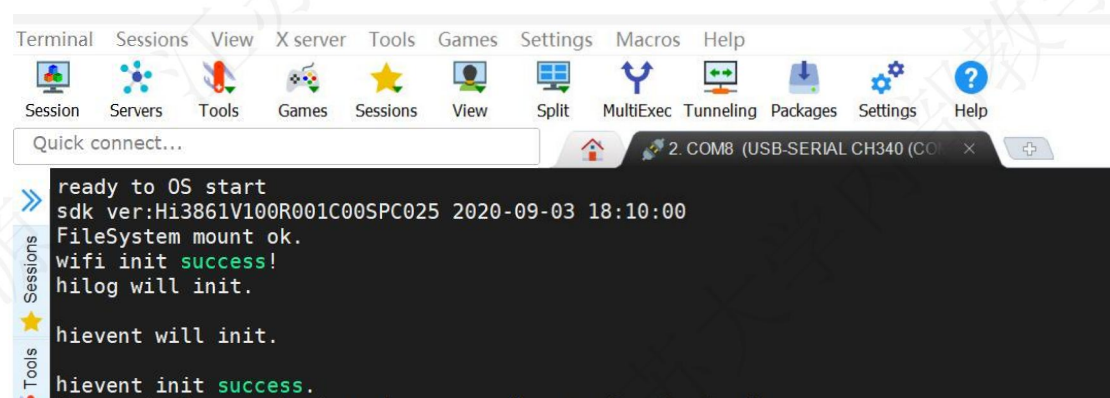
1.2.5 任务五 系统运行验证

打开 MobaXterm 或类似的终端工具(见附件)

新建串口会话，COM 口编号根据实际情况选择，波特率选择 115200。

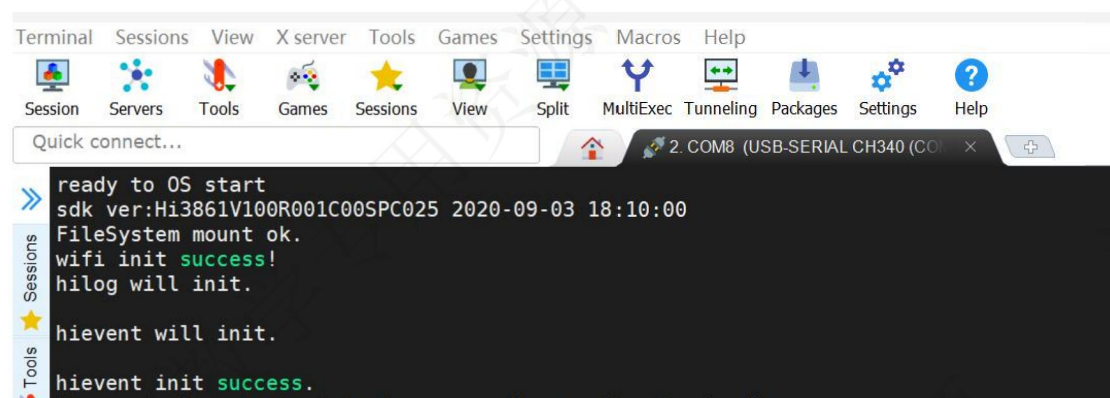


复位开发板，可以看到终端输出启机日志信息



本实验结束

1.3 实验结果



The screenshot shows a terminal window with a menu bar at the top containing: Terminal, Sessions, View, X server, Tools, Games, Settings, Macros, Help. Below the menu bar are icons for Session, Servers, Tools, Games, Sessions, View, Split, MultiExec, Tunneling, Packages, Settings, and Help. A 'Quick connect...' search bar is present. The terminal output shows the following logs:

```
>> ready to OS start
sdk ver:Hi3861V100R001C00SPC025 2020-09-03 18:10:00
FileSystem mount ok.
wifi init success!
hilog will init.
hievent will init.
hievent init success.
```

1.4 实验小结

本实验通过搭建 OpenHarmony 南向设备开发编程环境,特别是轻量系统设备开发环境,支持编译系统镜像,烧录系统镜像,以及观察系统运行日志。

1.5 思考题

除了 WSL 环境,还可以使用哪些方法搭建 OpenHarmony 南向设备开发环境。

1.6 附件

